视界智研 ——
基于双目视觉测距与目标检测算法实验平台

误差分析报告

生成时间：2026-10-08 19:07:11 版本：1.0.0

一、基本信息

项	值
实验名称	端到端验收实验
任务类型	joint
实验类型	infer
状态	done
创建时间	2026-10-08T19:07:11+08:00
完成时间	2026-10-08T19:07:11+08:00
模型	None
数据集	None
记录数	{'detection': 0, 'segmentation': 0, 'ranging': 34}

二、总体指标

指标	数值
projects	1
experiments	2
models	100
images	4797
ranging_records	1496
mean_error_m	0.4482
miss_rate	None

三、误差统计

指标	数值
sample_count	34
valid_count	30
mae_m	0.5578
rmse_m	0.9742

mre	0.0919
median_error_m	0.273
max_error_m	3.009
std_error_m	0.7987
hit_rate	0.5667
miss_count	0
miss_rate	0.0

3.x 按距离分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
15.0	8	6	1.1705	1.7088	0.086	3.009
5.0	8	8	0.608	1.0426	0.1064	2.5584
3.0	7	7	0.2065	0.2932	0.0811	0.6442
10.0	5	5	0.2499	0.275	0.0279	0.4622
2.0	4	2	0.3646	0.3646	0.1923	0.3649
4.0	2	2	0.7109	0.7109	0.1487	0.7187

3.x 按类别分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
井盖	3	3	0.2382	0.2454	0.0659	0.2859
交通标志	3	3	0.2067	0.2133	0.0217	0.272
减速带	3	3	0.2244	0.3332	0.0385	0.5723
大理石球	3	3	1.3267	1.587	0.2774	2.5584
废瓶子	3	3	0.4578	0.4764	0.2415	0.6442
废纸	3	3	0.0288	0.0454	0.0101	0.0784
斑马线	3	3	0.655	0.8217	0.0776	1.3357
行人	3	3	0.099	0.1049	0.0141	0.1427
路标	3	3	1.108	1.6558	0.0714	2.8481
车辆	3	3	1.233	1.7602	0.1005	3.009

3.x 按目标尺寸组分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
large	18	18	0.7744	1.2353	0.0966	3.009
small	12	12	0.2329	0.2893	0.0848	0.6442

3.x 按光照条件分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
sunny	34	30	0.5578	0.9742	0.0919	3.009

3.x 按模型分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
sim_ground_truth	30	30	0.5578	0.9742	0.0919	3.009
classical_road	4	0	None	None	None	None

四、模型排行榜

排名	模型	样本数	MAE(m)	相对误差
1	yolov8n	75	0.3628	0.0884
2	yolov9t	73	0.4249	0.0972
3	yolo11n	73	0.4264	0.1002
4	yolov8l	73	0.4302	0.0964
5	yolo11m	73	0.4303	0.1048
6	yolov10m	73	0.434	0.0995
7	yolov9s	73	0.4348	0.0942
8	yolo11s	73	0.4367	0.1011
9	yolov10l	73	0.4414	0.1032
10	yolo12s	73	0.4416	0.0999
11	yolo12m	73	0.4487	0.0981
12	yolov8m	73	0.4507	0.0983
13	yolo11l	73	0.4521	0.0948
14	yolov10n	73	0.453	0.103
15	yolov9m	73	0.4559	0.0989

五、复现清单（节选）

{
"experiment_id": "exp_2400765a82784de3",
"project_id": "p_7b443efe4fcc403b",
"task_type": "joint",
"kind": "infer",
"created_at": "2026-10-08T19:07:11+08:00",
"operator": "admin",
"code": {
"version": "1.0.0",
"git_commit": null,
"git_dirty": false
},
"env": {

```
"python": "3.12.1",
"platform": "Windows-11-10.0.26200-SP0",
"torch": "2.4.1",
"ultralytics": "8.4.21",
"opencv-python": "4.13.0.92",
"pyrealsense2": "2.58.1.10581",
"numpy": "2.4.6",
"cuda_available": false,
"gpu": null
},
"hardware": {
"camera": {},
"calibration": null
},
"dataset": null,
"model": null,
"hyperparams": {
"ranging": {
"mode": "both",
"detector_key": "sim_ground_truth",
"segmenter_key": "classical_road",
"classes": [],
"conf": 0.25,
"iou": 0.45,
"imgsz": 640,
"weight_mode": "dual",
"threshold": 0.3,
"open_ks": 3,
"close_ks": 3,
"sample_points": 20,
"kernel": 21,
"max_range_m": 20.0,
"road_split": true,
"reproject": true,
"corridor_ref_depth_m": 5.0,
"record_mode": "manual",
"auto_record": false,
"detector_model_id": null,
"segmenter_model_id": null,
"load_errors": []
},
"camera": {
"width": 1280,
"height": 720,
"fps": 30,
"filters": []
},
"detection": {
"conf": 0.25,
"iou": 0.45,
"imgsz": 640,
"weight_mode": "dual",
"classes": []
},
"segmentation": {
"threshold": 0.3,
"input_width": 1024,
"input_height": 512
}
},
```

"seed": 42
}

本报告由「视界智研 —— 基于双目视觉测距与目标检测算法实验平台」自动生成。